

תרגיל בית 2

מבוא מתמטי לפיזיקה 1

העזרו בחומר שלמדתם בהרצאה.

1. נסמן את הפונקציה ההופכית ב- $f^{-1}(x)$ אז מתקיים ש- $f^{-1}(f(x)) = x$. אם גוזרים את שתי האגפים לפי x ומשתמשים בכלל השרשרת מקבלים קשר בין הנגזרות

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}.$$

מצאו את הנגזרות של הפונקציות ההופכיות פעם אחת ע"י גזירת ההופכית ישירות ופעם שניה ע"י הנוסחה והשוו את התוצאות

(a) $f(x) = \sqrt{x^2 - a^2}$

(b) $f(x) = \frac{x+4}{x}$

(c) $f(x) = \frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}}$

2. בעזרת נגזרת של לוגריתם, מצאו את הנגזרת של הפונקציה $f(x) = (\tan x)^x$.

3. העזרו בכלל השרשרת ובנגזרת של $\coth^{-1}(x)$ ומצאו את הנגזרת של הפונקציה $f(x) = \coth^{-1}(\sinh(2x))$.

4. הוכיחו את הזהויות הבאות

(a) $1 - \tanh^2(x) = \frac{1}{\cosh^2(x)}$

(b) $\cosh(2x) = \cosh^2(x) + \sinh^2(x)$

(c) $\cosh^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1}{2}(\cosh(x) + 1)$

(d) $\cosh(\sinh^{-1}(x)) = \sqrt{x^2 + 1}$

5. בעיית מינימום מקסימום: מבין כל הנקודות על הפרבולה $y = x^2 + 2x$ אלו הן הקרובות ביותר לנקודה $(x, y) = (-1, 0)$ ומה מרחקן?

6. **בהרצאה** ראיתם את השימושיות בפרמטריזציה. ניישם על מקרה חדש. תנועה מסוימת של חלקיק מתוארת באופן פרמטרי בצורה הבאה

$$y = A \sin(t) e^{-at}, \quad x = A \cos(t) e^{-at}$$

כאשר A, a הם קבועים חיוביים ו- t הוא הזמן (פרמטר). חשבו את $\frac{dx}{dy}$ כפונקציה של x ו- y .

7. עבור הפונקציה $f(x) = \frac{3x-1}{2x-1}$ מצאו את תחום ההגדרה ובדקו את ההתנהגות סביב הנקודה הסינגולרית.
8. עבור הפונקציה $f(x) = \frac{|x-1|}{x+1}$ מצאו את תחום ההגדרה ובדקו את ההתנהגות סביב הנקודה הסינגולרית. ניזכר בהגדרה של $|x-1|$:

$$|x-1| = \begin{cases} x-1 & x > 1 \\ -(x-1) & x < 1 \end{cases}.$$

בהצלחה!